



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Técnicas de Control. Formulario Segundo Parcial

NOTA : Cualquier otro formulario o cualquier modificación de este formulario que incluya anotaciones y/o fórmulas adicionales podrá ser retirado durante la realización del examen.

Diagrama de bode: trazado asintótico

Factor básico	Ganancia		Fase	
K	$20 \cdot \log K \text{ dB}$		$K > 0$	0°
			$K < 0$	-180°
$\frac{1}{(j\omega)^t}$	$-20 \cdot t \text{ dB/dec}$		$-90 \cdot t^\circ$	
$\frac{1}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_o}\right)^x}$	$\omega \rightarrow 0$	0 db	$\omega \rightarrow 0$	0°
	$\omega = \omega_o$	$-3 \cdot x \text{ dB}$	$\omega = \omega_o$	$-45 \cdot x^\circ$
	$\omega \rightarrow \infty$	$-20 \cdot x \text{ dB/dec}$	$\omega \rightarrow \infty$	$-90 \cdot x^\circ$
$\frac{1}{\left(1 + 2 \cdot \xi \cdot j \frac{\omega}{\omega_n} + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^x}$	$\omega \rightarrow 0$	0 db	$\omega \rightarrow 0$	0°
	$\omega = \omega_o$	$-x \cdot 20 \log(2\xi) \text{ dB}$	$\omega = \omega_o$	$-90 \cdot x^\circ$
	$\omega \rightarrow \infty$	$-40 \cdot x \text{ dB/dec}$	$\omega \rightarrow \infty$	$-180 \cdot x^\circ$

Diagrama de bode: resonancia

Frecuencia de resonancia	Ganancia de resonancia
$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2 \cdot \xi^2}$	$G_r = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}}$

Diagrama de bode: retraso

Desfase provocado por t_r	Retraso crítico
$\varphi = -57.3 \cdot \omega \cdot t_r^\circ$	$t_{rc} = \frac{M_F}{57.3 \cdot \omega_g}$

Errores en régimen permanente.

Error Tipo	ep	ev	ea
0	$\frac{1}{1 + K_p}$; $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_{BA}(s)$	∞	∞
1	0	$\frac{1}{K_v}$; $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_{BA}(s)$	∞
2	0	0	$\frac{1}{K_a}$; $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G_{BA}(s)$